

Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Сахно Никита Вячеславович

1 Цель работы

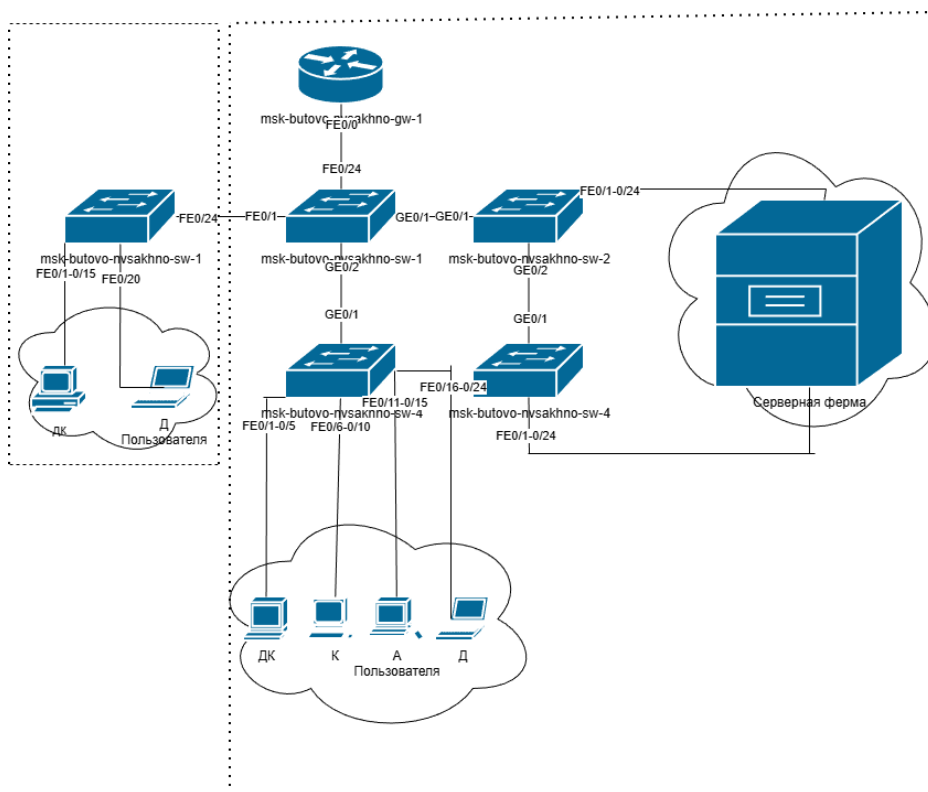
Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

2 Задание

1. Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.
2. Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.
3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала сделаем схему планируемой сети с указанием типов и номеров портов подключения устройств, соответствующую физическому уровню модели OSI (L1). Работать будем в графическом редакторе Dia. (рис. 1).



Физические устройства сети с номерами портов (Layer 1)

В качестве оборудования уровня ядра будем использовать маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

Далее спланируем распределение VLAN [1]. Рекомендуется выделять в отдельные подсети (VLAN) устройства управления сетью, а также различные группы пользователей.

Table 1: Таблица VLAN

№ VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4-100		Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departamens	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

Теперь построим схему сети с указанием номеров VLAN, соответствующую канальному уровню модели OSI (L2) (рис. 2).

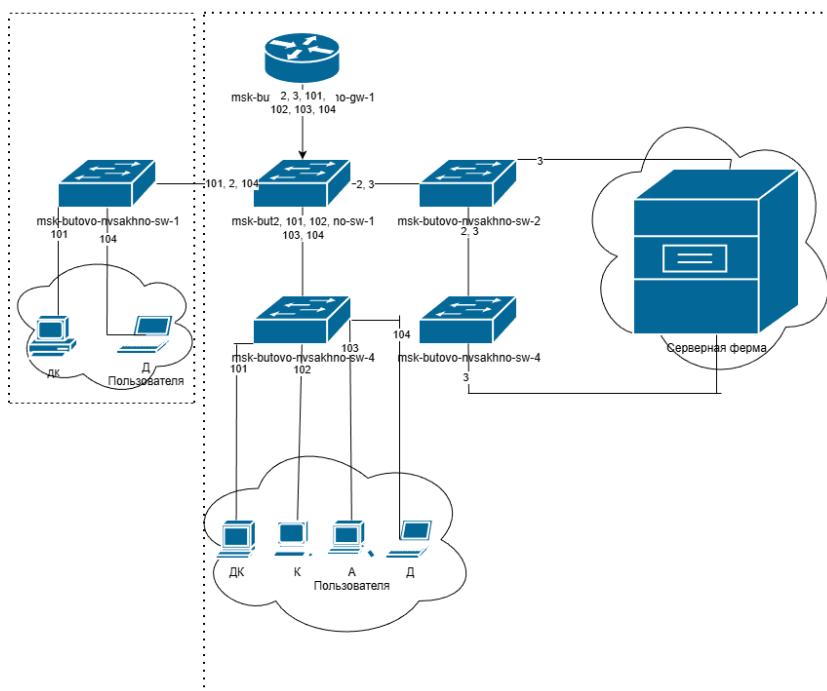


Схема VLAN сети (Layer 2)

Далее необходимо определить адресное пространство, ассоциированное с выделенными VLAN. Примерная схема сети, соответствующая сетевому уровню модели OSI (L3) (рис. 3).

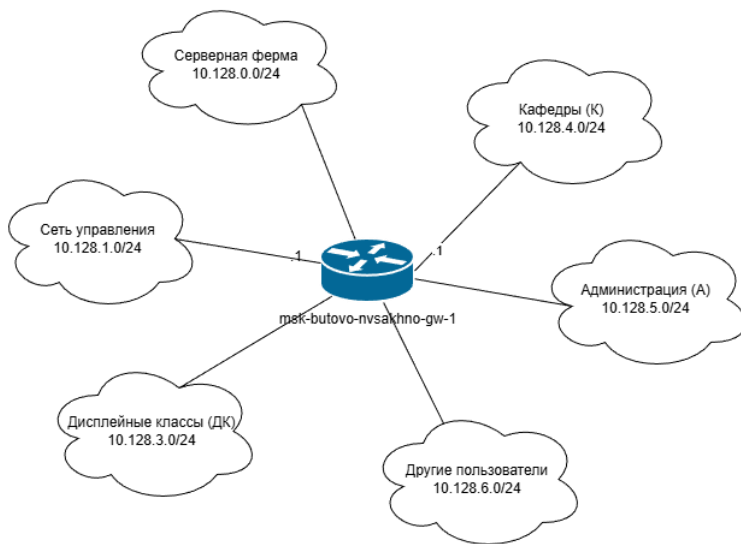


Схема маршрутизации сети (Layer 3)

Более детальное распределение IP-адресов в сети представлено в табл. [2]. Сеть 10.128.0.0 является сетью класса А. Маска подсети равна 16, значит могут меняться последние два октета. Разбиваем на сети с маской подсети равной 24, то есть может меняться только последний октет.

Table 2: Таблица IP. Сеть 10.128.0.0/16

IP-адреса	Примечание	VLAN
10.128.0.0/16	Вся сеть	
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.0.1	Шлюз	
10.128.0.2	Web	
10.128.0.3	File	
10.128.0.4	Mail	
10.128.0.5	Dns	
10.128.0.6-10.128.0.254	Зарезервировано	
10.128.1.0/24	Управление	2
10.128.1.1	Шлюз	
10.128.1.2	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
10.128.1.3	msk-butovo-nvsakhno-sw-2	
10.128.1.4	msk-butovo-nvsakhno-sw-3	
10.128.1.5	msk-butovo-nvsakhno-sw-4	
10.128.1.6	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
10.128.1.7-10.128.1.254	Зарезервировано	
10.128.2.0/24	Сеть Point-to-Point	
10.128.2.1	Шлюз	
10.128.2.2-10.128.2.254	Зарезервировано	
10.128.3.0/24	Дисплейные классы(DK)	101
10.128.3.1	Шлюз	
10.128.3.2-10.128.3.254	Пул для пользователей	
10.128.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
10.128.4.1	Шлюз	
10.128.4.2-10.128.4.254	Пул для пользователей	
10.128.5.0/24	Администрация (ADM)	103
10.128.5.1	Шлюз	
10.128.5.2-10.128.5.254	Пул для пользователей	
10.128.6.0/24	Другие пользователи(OTHER)	104
10.128.6.1	Шлюз	
10.128.6.2-10.128.6.254	Пул для пользователей	

В табл. [3] приведён план подключения оборудования сети по портам.

Регламент выделения ip-адресов дан в табл. [4].

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-butovo-nvsakhno-gw-1	f0/1	UpLink		
msk-butovo-nvsakhno-gw-1	f0/0	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-butovo-nvsakhno-gw-1		2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-2		2, 3
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	g0/2	msk-butovo-nvsakhno-sw-4		2, 101, 102, 103, 104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2, 101, 104
msk-butovo-nvsakhno-sw-2	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2, 3
msk-butovo-nvsakhno-sw-2	g0/2	msk-butovo-nvsakhno-sw-3		2, 3
msk-butovo-nvsakhno-sw-2	f0/1	Web-server	3	
msk-butovo-nvsakhno-sw-2	f0/2	File-server	3	
msk-butovo-nvsakhno-sw-3	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-2		2, 3
msk-butovo-nvsakhno-sw-3	f0/1	Mail-server	3	

Устройство	Порт	Примечание	Access VLAN	Trunk VLAN
msk-butovo-nvsakhno-sw-3	f0/2	Dns-server	3	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	g0/1	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2, 101, 102, 103, 104
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/1-f0/5	dk	101	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/6-f0/10	departments	102	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/11-f0/15	adm	103	
msk-butovo-nvsakhno-sw-4	f0/16-f0/24	other	104	
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	f0/24	msk-butovo-nvsakhno-sw-1		2, 101, 104
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	f0/1-f0/15	dk	101	
msk-butovo-nvsakhno-sw-1	f0/20	other	104	

Table 4: Регламент выделения ip-адресов (для сети класса C)

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2-19	Сетевое оборудование
20-29	Серверы
30-199	Компьютеры, DHCP
200-219	Компьютеры, Static
220-229	Принтеры

IP-адреса	Назначение
230–254	Резерв

Выполним аналогичную планировку сети для двух других частных сетей: 172.16.0.0/12 (сеть класса B) и 192.168.0.0/16 (сеть класса C). Физический и канальный уровни останутся неизменными, нам необходимо поменять только сетевой уровень (L3) (рис. 4 и рис. 5)

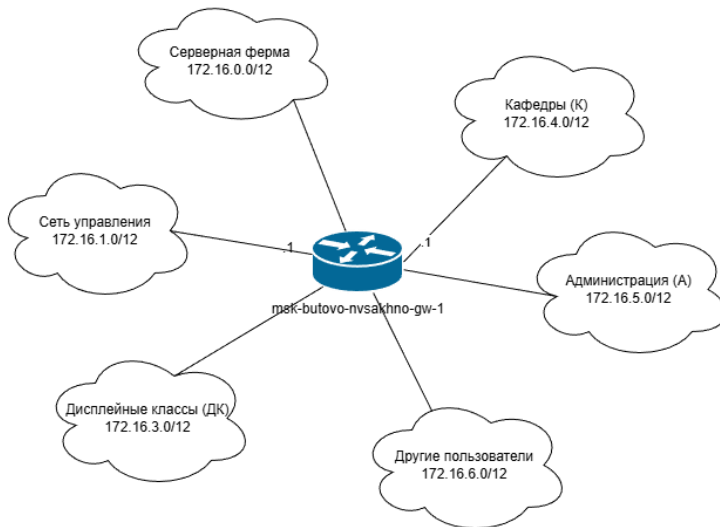


Схема маршрутизации сети (Layer 3)

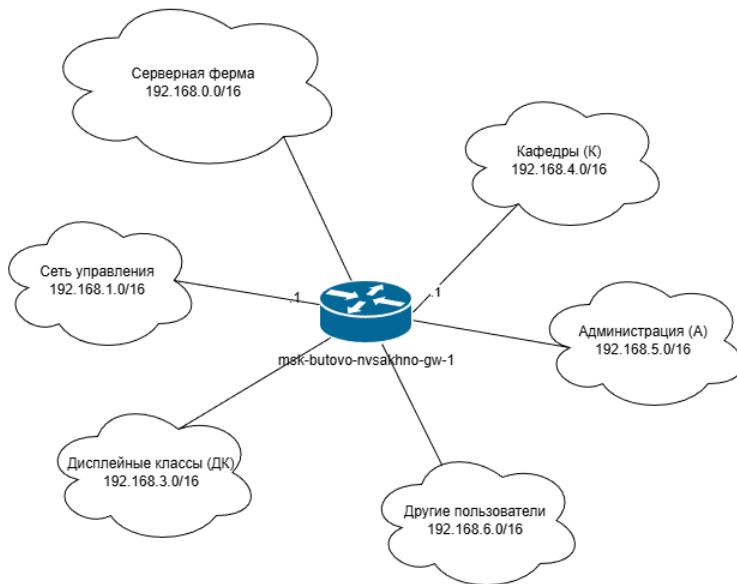


Схема маршрутизации сети (Layer 3)

В табл. [5] и табл. [6] представлены схемы маршрутизации для двух сетей. Мы изменили только первые два байта (октета), поскольку в этих сетях мы можем выделить подсеть с маской 255.255.255.0 (/24), как и в случае сети 10.128.0.0/16.

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.0.0/12	Вся сеть	
172.16.0.0/24	Серверная ферма	3
172.16.0.1	Шлюз	
172.16.0.2	Web	
172.16.0.3	File	
172.16.0.4	Mail	
172.16.0.5	Dns	
172.16.0.6–172.16.0.254	Зарезервировано	
172.16.1.0/24	Управление	2
172.16.1.1	Шлюз	
172.16.1.2	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
172.16.1.3	msk-butovo-nvsakhno-sw-2	
172.16.1.4	msk-butovo-nvsakhno-sw-3	
172.16.1.5	msk-butovo-nvsakhno-sw-4	
172.16.1.6	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
172.16.1.7–172.16.1.254	Зарезервировано	
172.16.2.0/24	Сеть Point-to-Point	

IP-адреса	Примечание	VLAN
172.16.2.1	Шлюз	
172.16.2.2–172.16.2.254	Зарезервировано	
172.16.3.0/24	Дисплейные классы (DK)	101
172.16.3.1	Шлюз	
172.16.3.2–172.16.3.254	Пул для пользователей	
172.16.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
172.16.4.1	Шлюз	
172.16.4.2–172.16.4.254	Пул для пользователей	
172.16.5.0/24	Администрация (ADM)	103
172.16.5.1	Шлюз	
172.16.5.2–172.16.5.254	Пул для пользователей	
172.16.6.0/24	Другие пользователи (OTHER)	104
172.16.6.1	Шлюз	
172.16.6.2–172.16.6.254	Пул для пользователей	

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.0.0/16	Вся сеть	
192.168.0.0/24	Серверная ферма	3
192.168.0.1	Шлюз	
192.168.0.2	Web	
192.168.0.3	File	
192.168.0.4	Mail	
192.168.0.5	Dns	
192.168.0.6–192.168.0.254	Зарезервировано	
192.168.1.0/24	Управление	2
192.168.1.1	Шлюз	
192.168.1.2	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
192.168.1.3	msk-butovo-nvsakhno-sw-2	
192.168.1.4	msk-butovo-nvsakhno-sw-3	
192.168.1.5	msk-butovo-nvsakhno-sw-4	
192.168.1.6	msk-butovo-nvsakhno-sw-1	
192.168.1.7–192.168.1.254	Зарезервировано	
192.168.2.0/24	Сеть Point-to-Point	

IP-адреса	Примечание	VLAN
192.168.2.1	Шлюз	
192.168.2.2–192.168.2.254	Зарезервировано	
192.168.3.0/24	Дисплейные классы (DK)	101
192.168.3.1	Шлюз	
192.168.3.2–192.168.3.254	Пул для пользователей	
192.168.4.0/24	Кафедра (DEP)	102
192.168.4.1	Шлюз	
192.168.4.2–192.168.4.254	Пул для пользователей	
192.168.5.0/24	Администрация (ADM)	103
192.168.5.1	Шлюз	
192.168.5.2–192.168.5.254	Пул для пользователей	
192.168.6.0/24	Другие пользователи (OTHER)	104
192.168.6.1	Шлюз	
192.168.6.2–192.168.6.254	Пул для пользователей	

4 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я познакомился с принципами планирования локальной сети организации.